

12

複利計算

単利法 ... 毎年元金のみに利息がつく

複利法 ... 毎年「元金+利息」に利息がつく

(例1)

100万円預けて年利が10%の場合

単利法では

$$1\text{年後} \quad 100 + \underbrace{100 \times 0.1}_{\text{元金}} = 110 \text{ (万円)}$$

$$2\text{年後} \quad 110 + \underbrace{100 \times 0.1}_{\text{元金}} = 120 \text{ (万円)}$$

複利法では

$$1\text{年後} \quad 100 + \underbrace{100 \times 0.1}_{\text{元金}} = 110 \text{ (万円)}$$

$$2\text{年後} \quad 110 + 110 \times 0.1 = 121 \text{ (万円)}$$

(例2) A万円預けて年利がrの場合, n年後にはいくらになっているか

1年ごとの複利で計算せよ。

$$1\text{年後} \quad A + Ar = A(1+r) \text{ (万円)}$$

$$2\text{年後} \quad A(1+r) + A(1+r)r = A(1+r)^2 \text{ (万円)}$$

$$3\text{年後} \quad A(1+r)^2 + A(1+r)^2 r = A(1+r)^3 \text{ (万円)}$$

同様に考えると

$$n\text{年後} \quad A(1+r)^n \text{ (万円)}$$

(例3) 毎年度初めにA万円ずつ積み立てると, n年度期末にはいくらになっているか

1年ごとの複利で計算せよ。

point

0年後	1年後	2年後	3年後	...	(n-2)年後	(n-1)年後	n年後
A	$A(1+r)$	$A(1+r)^2$	$A(1+r)^3$				$A(1+r)^n$
	A	$A(1+r)^1$	$A(1+r)^2$				$A(1+r)^{n-1}$
		A	$A(1+r)$				$A(1+r)^{n-2}$
			$\vdots$				
				A	$A(1+r)$		$A(1+r)^2$
					A		$A(1+r)$

n年度期末で, S 万円になるとすると

$$S = A(1+r) + A(1+r)^2 + \dots + A(1+r)^n$$

$$-1(1+r) S = \quad + A(1+r)^2 + \dots + A(1+r)^n + A(1+r)^{n+1}$$

$$S - (1+r)S = A(1+r) - A(1+r)^{n+1}$$

$$-rS = A(1+r)\{1 - (1+r)^n\}$$

$$\therefore S = \frac{A(1+r)}{r} \{ (1+r)^n - 1 \} \text{ (万円)}$$